Zadanie A4

Równowaga reakcji rozkładu

Przedmiotem naszych rozważań jest rozkład termiczny węglanu wapnia (kalcytu) w obecności grafitu. Przyjmujemy, że w tym układzie mogą przebiegać 2 reakcje odwracalne:

Reakcja I: $CaCO_3(s) \leftrightarrows CaO\,(s) + CO_2\,(g)$

Reakcja II: $CO_2\,(g) + C\,(\text{grafit}) \leftrightarrows 2\,CO\,(g)$

W naczyniu zamkniętym o pojemności 1200 cm^3 umieszczono próbkę kalcytu o masie $m_1 = 7{,}02$ g i grafitu o masie $m_2 = 2{,}00$ g. Po usunięciu powietrza układ ogrzewano w temp. 800 ºC do osiągnięcia stałej wartości ciśnienia.

Dla uproszczenia obliczeń przyjmij niezależność standardowej entalpii i entropii reakcji od temperatury. Ponadto można zastosować równanie stanu gazu doskonałego i zaniedbać objętość fazy stałej. Ciśnienie standardowe $p^o = 1$ bar $= 10^5$ Pa.

Polecenia:

a. Korzystając z danych termodynamicznych zawartych w poniższej tabeli, oblicz temperaturę rozkładu kalcytu (jest to temperatura, w której standardowa entalpii swobodna reakcji I osiąga wartość $\Delta G^o_I = 0$ a ciśnienie równowagowe CO_2 wynosi 1 bar).

b. Oblicz wartość stałej równowagi reakcji II w temperaturze $T = 800$ ºC.

c. Oszacuj masę nieprzereagowanego grafitu oraz stopień rozkładu kalcytu w temperaturze $T = 800$ ºC.

$T = 298$ K

Substancja	ΔH^o_{tw} /kJ mol^{-1}	S^o_m /kJ K^{-1} mol^{-1}
C (grafit)	0	0,0057
CO (g)	-110,5	0,1977
CO_2 (g)	-393,5	0,2137
CaO (s)	-635,1	0,0398
$CaCO_3$(kalcyt)	-1206,9	0,0929

Rozwiązanie zadania A4

a. $\Delta G^{o}_{I} = \Delta H^{o}_{r} - T\Delta S^{o}_{r} = 0$

$\Delta H^{o}_{tw}(CaO) + \Delta H^{o}_{tw}(CO_2) - \Delta H^{o}_{tw}(CaCO_3) - T[S^{o}_{m}(CaO) + S^{o}_{m}(CO_2) - S^{o}_{m}(CaCO_3)] =$

$= -635{,}1 + (-393{,}5) - (-1206{,}9) - T_r \cdot (0{,}0398 + 0{,}2137 - 0{,}0929) = 178{,}3 - T_r \cdot 0{,}1606 = 0$

$T_r = \underline{1110\ K}$

b. Obliczamy wartość standardowej entalpii swobodnej reakcji II w temp. 800 ºC

$\Delta G^{o}_{II} = \Delta H^{o}_{r} - T\Delta S^{o}_{r} =$

$= 2\,\Delta H^{o}_{tw}(CO) - \Delta H^{o}_{tw}(CO_2) - \Delta H^{o}_{tw}(C(grafit)) - T[2\,S^{o}_{m}(CO) - S^{o}_{m}(CO_2) - S^{o}_{m}(C(grafit))] =$

$= 2\cdot(-110{,}5) - (-393{,}5) - 0 - (800+273{,}15)\cdot(2\cdot 0{,}1977 - 0{,}2137 - 0{,}0057) = -16{,}4\ kJ\ mol^{-1}$

Obliczamy wartość stałej równowagi:

$\Delta G^{o}_{II} = -RT\ln K_{II}$ $\qquad K_{II} = \exp(-\Delta G^{o}_{II}/RT)$ $\qquad K_{II} = \underline{6{,}26}$

c. Stała równowagi reakcji I jest określona przez ciśnienie równowagowe CO_2:

$$K_I = p(CO_2)/p^o$$

W temp. $T_r = 1110$ K $K_I = 1$, więc $p(CO_2) = 1$ bar

Dla $T = 800$ ºC = 1073,15 K < T_r ciśnienie równowagowe CO_2 jest niższe:

$$\Delta G^o_I = 178{,}3 - 1073{,}15 \cdot 0{,}1606 = 5{,}95 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$K_I = \exp(-\Delta G^o_I / RT) = 0{,}513$$

$$p(CO_2) = 0{,}51 \text{ bar}$$

$$n(CO_2) = p(CO_2) \cdot V/RT = 6{,}9 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Jednocześnie CO_2 jest w równowadze z grafitem i CO:

$$K_{II} = \frac{(p_{CO} / p^o)^2}{(p_{CO_2} / p^o)}$$

$$p(CO) = [K_{II} \cdot p(CO_2) \cdot p^o]^{½} = 1{,}79 \text{ bar}$$

$$n(CO) = p(CO) \cdot V/RT = 24{,}1 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Ze stechiometrii reakcji wynika, że źródłem połowy CO jest grafit, a drugiej połowy CO_2, który z kolei pochodził z rozkładu kalcytu.

Reakcji uległo więc 0,5 $n(CO) \cdot M(\text{grafit}) = 12{,}05 \cdot 10^{-3} \cdot 12{,}01 = 0{,}14$ g grafitu

Pozostało 2,00-0,14 = <u>1,86 g</u> grafitu.

Początkowa liczba moli kalcytu:

$n(CaCO_3) = m(CaCO_3)/M(CaCO_3) = 7{,}02/100{,}09 = 7{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol

Stopień rozkładu $CaCO_3$ wynosi:

$[n(CO_2) + 0{,}5\, n(CO)]/\, n(CaCO_3) = (6{,}9 + 12{,}05) \cdot 10^{-3} / (7{,}02 \cdot 10^{-2}) =$ <u>0,27</u>